Nombre: Josue Rodgrigo Silva Fraga Jesús Emmanuel Camacho Moreno Valentín Monsivais Martínez	**Matrícula**: 2153436 2153842 2157656
Nombre del curso: Componentes de Lógica de Negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 24	**Actividad**: Diseño Arquitectural del Sistema
Fecha: 13/10/2026	
Bibliografia (Formato APA): Netacad	

ARCHITECTURE DECISION RECORDS

ADR-001: PATRÓN DE LÓGICA DE NEGOCIO

Campo del ADR	Contenido
Título	Cómo organizar las reglas del negocio: Domain Model, con Table Module solo para reportes
Estado	Aceptada
Contexto	FitZone tiene más de diez reglas que dependen unas de otras (membresía vigente, cupo, cancelaciones, tolerancia de retraso, no-shows, lista de espera y permisos por rol), y sus límites pueden cambiar (BRD 2.8). Además, el sistema debe generar reportes de tráfico y demanda (BN-04, BN-05).
Alternativas	**Transaction Script:** un procedimiento por operación. Es rápido, pero las reglas se repiten y cambiar un límite obliga a corregir varios lugares. **Table Module:** reglas organizadas por tabla. Sirve para reportes, pero no para reglas que cruzan varias tablas. **Domain Model:** cada regla vive en el concepto al que pertenece. Requiere más diseño al inicio.
Decisión	Usar Domain Model para reservas, lista de espera, no-shows, membresías y autorizaciones, y Table Module solo para los reportes. Transaction Script se descarta. Así cada regla se escribe en un solo lugar y cambiar un límite no se repite.
Consecuencias	**Beneficio:** reglas en un solo lugar y menos errores. **Costo:** más diseño al inicio y el equipo debe dominar el enfoque. **Riesgo:** los reportes dependen de cómo se guarden los datos. **Trabajo posterior:** definir las consultas de los reportes de tráfico y demanda.
Trazabilidad	BN-02, BN-04, BN-05, BN-08 · US-08, US-09, US-11, US-12 · P2 a P15, P17, P18 · BRD 2.7, 2.8

ADR-002: LISTA DE ESPERA AUTOMÁTICA

Campo del ADR	Contenido
Título	Lista de espera automática: el primero en registrarse es el primero en recibir el lugar
Estado	Aceptada
Contexto	Hoy Recepción lleva la lista en una libreta y, cuando alguien no responde, hay quejas por falta de transparencia (P5). Un lugar se libera por una cancelación con al menos 1 hora de anticipación (P11) o por un retraso de 10 minutos (P12). P15 ofrece el lugar liberado por cancelación al primero de la lista con 15 minutos para confirmar; P12 lo da de inmediato al socio presente. La prioridad del negocio es reducir los lugares vacíos (P19).
Alternativas	**Manual por Recepción (situación actual):** no cambia nada, pero siguen la falta de transparencia y los lugares vacíos. **Una sola regla de 15 minutos para ambos casos (P15):** es automática y más simple, pero un lugar liberado por retraso tardaría en ocuparse con la clase ya iniciada. **Una sola regla de asignación inmediata para ambos casos (P12):** no sirve para cancelaciones anticipadas, porque aún no hay socio presente y se perdería el orden de registro.
Decisión	Sistema automático con dos casos. Por cancelación, se avisa al primero de la lista, que tiene 15 minutos para confirmar; si no lo hace, pasa al siguiente. Por retraso de 10 minutos, el lugar se asigna de inmediato al primero de la lista que esté presente. Recepción ya no interviene.
Consecuencias	**Beneficio:** orden claro, sin depender de Recepción, y los lugares liberados por retraso se ocupan al instante. **Costo y riesgo:** hay dos reglas de asignación que mantener; si ningún socio de la lista está presente, el lugar queda libre.
Trazabilidad	BN-01 · US-04, US-05 · P5, P11, P12, P15 · Flujo 1

ADR-003: SANCIÓN POR NO-SHOW

Campo del ADR	Contenido
Título	Sanción por no-show: el Socio la aplica automáticamente al registrar la tercera falta
Estado	Aceptada
Contexto	Con 3 faltas sin cancelar dentro de un mismo mes calendario, el socio no puede reservar durante 7 días naturales (P10), y BN-02 y US-06 piden que sea automático y sin intervención manual. P7 incluía las sanciones entre las decisiones que autoriza el Administrador, lo que contradecía lo anterior. Como no existe otro caso de sanción en el negocio, la contradicción se resuelve a favor de la sanción automática.
Alternativas	**Bloqueo automático sin autorización:** cumple P10, BN-02 y US-06. Es la opción elegida. **Sanción solo manual:** respeta P7, pero depende de que alguien revise las faltas a mano. **Detección automática con autorización del Administrador:** combina ambas reglas, pero el socio puede seguir reservando mientras no se autorice, el Administrador tiene más trabajo y no existe otro caso de sanción que lo justifique.
Decisión	El Aggregate Socio registra cada falta (registrarFalta) y, al registrar la tercera del mismo mes calendario, aplica la sanción de 7 días naturales. Mientras la sanción esté vigente, el Socio no puede reservar clases (estaSancionado), aunque conserva el acceso general al gimnasio. El Administrador ya no autoriza sanciones.
Consecuencias	**Beneficio:** cumple BN-02 y US-06 sin intervención manual, y la regla vive en un solo lugar, el Socio. **Costo y riesgo:** no existe un mecanismo para levantar una sanción aplicada por error, y la documentación no lo pide, por lo que queda como mejora futura. Además, como la Reserva vive en la Clase, el Socio se entera del no-show mediante el evento NoShowRegistrado (consistencia eventual, con un breve desfase). **Trabajo posterior:** quitar las sanciones de las responsabilidades del Administrador en el BRD (secciones 2.4 y 2.7) y en el glosario. **Pendiente:** ninguno para esta decisión.
Trazabilidad	BN-02 · US-06, US-14 · P10. P7 queda acotada a las demás excepciones que autoriza el Administrador